

## 32 - 06- LES EMBRYO-FCETOPATHIES - Pr. MAOULAININE

Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va voir le dernier cours de la neonatologie. Elle va concerner les embryons phytopathiques.

Les embryons phytopathiques, c'est un ensemble de pathologies qui est dans des malformations chez le fœtus ou bien chez le nouveau-né après sa naissance. Il est dû à des agressions de l'embryon ou du fœtus par des agents multiples, soit des bactéries, soit des virus, soit des parasites ou bien des substances toxiques comme l'alcool ou comme le tabac. Il y a aussi le rayonnement X qui peut agresser l'embryon et le fœtus.

La date de l'agression, est-ce qu'il s'agit d'une période d'organisation ou bien développement fœtal, elle va déterminer les signes cliniques qu'on va voir chez le fœtus ou bien chez le nouveau-né après sa naissance. Des formes cliniques qui sont polymorphes parfois, donc on a plusieurs étiologies qui sont pareilles, d'où l'intérêt de connaître les principales pathologies, les principales étiologies des embryons phytopathiques. L'intérêt de la prévention, certains embryons phytopathiques peuvent être évités par la vaccination, l'aribiole ou bien par une surveillance, c'est-à-dire la sérologie de la toxoplasmose.

D'où l'intérêt de la surveillance des grossesses qui doivent être bien suivies. Toxoplasmose T, c'est la toxoplasmose O, c'est autre, syphilis ou bien intoxication, l'alcoolisme maternel peut donner des embryos phytopathiques, le tabagisme aussi, le tabagisme direct ou indirect, l'infection au virus de l'aribiole peut donner des embryos phytopathiques. C, c'est le mygalovirus, H, l'herpès simplex.

Au Maroc en 2021, malheureusement, nous continuons à avoir certaines malformations après la naissance. Il faut vous dire que le diagnostic est après la naissance, ce n'est pas un diagnostic précoce, et d'où l'intérêt de faire un bon suivi des grossesses. Sur le plan physiopathologique, c'est la date d'agression qui va déterminer s'il s'agit d'une embryopathie ou bien d'une phytopathie.

Entre le premier jour et le quinzième jour, il y a un disque embryonnaire, donc c'est la loi de Thurien, soit on a mort ou bien pas d'anomalie. Après 15 jours, il y a l'organogénèse, c'est la mise en place de divers organes, et s'il est venue l'agression par un agent extérieur, donc il y a un risque d'embryopathie, tout en sachant qu'il y a certaines embryopathies en rapport avec certaines anomalies génétiques. Pour notre cas, on va parler uniquement des embryophytopathies d'origine bactérienne virale ou parasitaire, ou bien en rapport avec une intoxication.

Donc c'est plus fréquent de voir les malformations au cours de cette période, entre le G15 et 3 mois. Après 3 mois, c'est la phétogénèse, c'est une période de croissance, de différenciation du fœtus. Donc on va voir certaines anomalies de croissance de certains organes, donc on appelle

ça des phytopathies.

On va commencer par la toxoplasmose. En France, 56% des femmes en âge de procréer ne sont pas immunisées. Il y a un grand risque d'avoir une toxoplasmose congénitale.

265 toxoplasmose congénitale, pas en plus souvent, c'est asymptomatique. Au Maroc, on n'a pas de statistique. L'infection à VIH augmente en risque de toxoplasmose congénitale.

Ça c'est un rappel du cycle de la toxoplasmose, donc le chat c'est l'hôte définitive. Il y a soit le porc, soit les vaches, ou bien le coq qui peut être des intermédiaires de l'hôte principal. Et puis donc il y a l'infection de la maman et le passage à travers le placenta.

Le toxoplasma qu'on dit, est un parasite qui peut avoir trois formes. Trophozoïde, très fragile, déguiste, forme de résistance de contamination, il survit à des températures ambiantes, détruit par la chaleur, congélation. Il est aussi très résistant dans le sol et les plantes, détruit par le cuisson, dessiccation ou congélation.

L'intérêt des grossesses qui doivent être suivies, c'est d'insister toujours et demander une sérologie obligatoirement au début de grossesse. En cas de séronégativité, pendant toute la grossesse, il faut faire une sérologie pendant l'accouchement et après un mois après l'accouchement. Le diagnostic contient la date de la séroconversion, donc la possibilité d'avoir un toxoplasma congénital, si la date de séroconversion avant ses semaines d'amélioration est de 5%.

Entre 16 et 25 semaines d'amélioration, 30%. Après 30 semaines d'amélioration, c'est plus que 50%. A la fin de grossesse, c'est plus de 80%.

Donc la date de séroconversion, s'il est tardif, il y a un risque de voir un toxoplasma congénital plus important. On va redonner ce tableau pour interpréter si vous êtes dans votre cabinet, vous êtes dans un centre de santé, vous demandez une sérologie de toxoplasme, je suis une femme, donc il faut l'interpréter. Si vous n'avez pas d'SGM, les SG, c'est une patiente qui est non immunisée.

Si vous avez les SGG, c'est une immunité probablement ancienne, il faut faire un dosage de confirmation. Si vous avez les SGM qui sont positifs et les SGG qui sont négatifs, c'est une séroconversion toxoplasmique probable. S'il s'agit des SGGM positifs, les SGGM positifs, c'est une infection tout plus évolutive, ancienne, la datation nécessaire par test d'avidité.

Le test d'avidité, c'est un test qui nous renseigne sur s'il est faible, on va dire que c'est une primaire infection récente, s'il est élevé, c'est une infection ancienne, et s'il expire à 0,5, c'est une infection de plus de 5 mois. L'évolution dit s'il s'agit de prélèvements à trois semaines d'intervalle, si l'augmentation des SGG et des SGM, c'est une contamination de moins de deux mois par rapport à la date du premier prélèvement. S'il est au stable des SGG, c'est une contamination de

plus de deux mois.

On peut faire les diagnostics continentaux de la toxoplasmose avec la myosynthèse à la recherche d'ADN parasite sur le mycédame myotique. La spécificité est supérieure à 90% et la sensibilité entre 60 à 80%. L'échographie va nous renseigner sur des signes indirects, les microcalcifications cérébrales, on peut voir dans d'autres phétopathies, formation myotiquistique, dilatation des ventricules latérales, les pathosplémies égalées avec augmentation de l'épaisseur du placenta.

Si on a ces malformations à l'échographie, il faut des suspicions. On a une sérologie qui est positive et il faut commencer le traitement matériel par l'aspéramisine ou bien la sulfadoxine périméthane, dit la confédération de la teinte fétale. Après la licence, il faut bien sûr faire un examen du placenta, l'adresser au service d'un atome pathologique et parfois on peut faire une PCR à la recherche de doux souplesse.

Il faut faire des sérologies au niveau du sang du cordon. Il faut chez le nouveau-né entre le premier et le troisième jour faire des sérologies. Bien sûr le sang maternel, il faut faire la sérologie, détermination de la charge immunitaire et des transaminases pour voir s'il n'y a pas d'atteinte sympathique chez la maman.

Le bédon entre le premier et le troisième jour chez le nouveau-né, on a dit donc il faut faire une sérologie, il faut faire une échographie transfrontalinaire parce que parfois on peut voir des malformations hydrocéphaliques. Faire un point d'oeil à la recherche du corioïdylite et faire une PL si il y a d'ici. On voit chez ce nouveau-né une hydrocéphalie qui est secondaire à une toxoplasmose avec une dilatation ventriculaire très très importante.

On voit en haut à droite un fond d'oeil avec une foie inatteinte, une foie héroxylite. Chez le nouveau-né, si on a confirmé le diagnostic, le traitement il est de 12 mois administré par l'apparence. Donc à la base de périmétamine, c'est le mal oxyde, un milligramme kilo par jour, puis un milligramme kilo par jour tous les trois jours.

L'asulfadiazine est peut-être à la dose de 100 milligrammes kilo par jour en deux prises pendant 12 mois. Bien sûr, il faut donner l'asulfolyte. On va passer à l'herpès congénital.

Dans la population générale, environ 30% des femmes ont eu une infection à l'herpès simplex. Il existe deux formes, l'herpès simplex 1 et l'herpès simplex S2 qui peuvent infecter toute la région quitanée ou muqueuse de l'environnement ou bien de l'individu. La première infection, s'il se fait par premier contact infectant-infectant, muqueux ou quitané symptomatique avec l'herpès simplex S1 ou bien S2.

Les deux souches S1 et S2 peuvent être responsables, peuvent contaminer en même temps l'individu. L'herpès simplex S2 souche habituellement en cause de la contamination, s'il se fait par voie transplacentaire, par voie ascendante du placenta ou par voie ascendante des lésions

génitales. Elle donne le plus souvent des homéopathies, donc une hypotrophie vitale, une microcéphalie, une dysplasie rétinée.

A la période immunatale, elle peut se manifester par une septicémie immunatale mortelle le plus souvent, des manifestations non homénagées, une mylangite, une mylangoencephalite, un néctar, une splénomygalie et un syndrome hémorragique. Parfois il y a des formes qui sont localisées, la mylangoencephalite, un cataracte, une poliorytémie, des lésions quitanées qu'on voit ici. Vous voyez plusieurs lésions quitanées, donc au niveau des plantes et des pieds, au niveau des mains, secondaire à une infection par l'herpès simplex virus.

Vous voyez donc qu'il a une teinte buccale, une teinte aussi au niveau auriculaire. Le diagnostic se fait par la recherche directe de l'herpès au niveau des oeufs, au niveau des ailes, mais aussi au niveau du sang. La sérologie et les IgM spécifiques sont encombrantés chez le nouveau-né, on dit qu'il s'agit d'une infection à l'herpès simplex virus.

Le traitement le plus souvent, c'est préventif. Pourquoi ces années-là ? Parce qu'il y a un risque de passage de contamination aux psychiatries de voie basse. Traitement curatif, il faut donner chez le nouveau-né, donc la cyclovera à la dose de 60 mg par jour, en trois injections, pendant un virus de 14 jours, s'il a une forme localisée, et 21 jours s'il a une atteinte du système nerveux central.

Pour les lésions cutanées et ophthalmiques, on donne la cyclovera pour moi. Deuxième virus, après l'herpès, c'est le cytomégalovirus. C'est très fréquent comme infection materno-fitale.

Il indique quatre virus herpétiques, 50% de la population adulte. La contamination, c'est parfois transplacentaire, mais parfois on peut voir une contamination par le lait maternel après la naissance. Le virus se trouve au niveau de la glaire cervique.

La symptomatologie, il peut être varié selon l'ancienneté de l'infection. Un necter, un cytomégalie, un patomégalie, un purpura, une microcéphalie, des calcifications périventriculaires au scanner ou bien à l'échographie, une chorioéthinite et un strabisme. Il y a des formes cliniques spécifiques, parfois des formes scepticimiques généralisées mentales, des formes du nourrissant et patomégalie, ou bien un necter qui est le plus souvent éctéal-cholestatique, forme latente fréquente, retard sur le moteur, sur l'identité piscite.

Le diagnostic, ça se fait par la recherche du virus dans les urines de l'enfant et sa mère, recherche aussi des cellules à inclusion, salive, urine, prélèvement à l'atome pathologique. Parfois, on peut faire une sirologie, donc la recherche des IgM et des IgG et le traitement le plus souvent. Le troisième virus, c'est la réviolle congénitale.

La contamination des femmes non immunisées peut donner donc une réviolle congénitale qui est vraiment dans des formes graves, des embryophétopathies graves avec des malformations cardiaques et neurologiques. Le virus est transmis par voie hématogène au fœtus. 40 à 50 %

diront le premier mois de grossesse pour vous dire qu'il y a des embryopathies précoces.

Le risque de malformations graves s'est atteint avant deux semaines d'améliorer. Là, c'est le plus souvent un syndrome malformatif embryonnaire et évolutif. Le syndrome malformatif, malformation cardiaque, CIS, canal artériel, CAV, sténose de la voie pulmonaire, malformation oculaire, cataracte de tous les bords bilatérales, malformation auditive et surdité de perception.

Le syndrome évolutif peut se manifester par un retard de croissance intra-utérine, une microcephalie majeure, une hepatosclérose, une lésion osseuse fréquente, bandes claires, longitudinalité métaphysique et un retard psychomoteur. Le diagnostic parfois est difficile, donc on demande la chirurgie des GGM. Chez le fœtus, bien sûr par aminosynthèse, on peut chercher l'ADN et après la naissance, on demande des GGM et des EG.

Chez la maman, on demande des GGM qui témoignent d'une infection récente. La prévention aussi par vaccination. Si les mamans sont vaccinées, elles vont développer des anticorps et il n'y a pas de risque de contamination, tout en sachant que c'est une vaccination qui est maintenant obligatoire chez les enfants au Maroc.

La syphilis congénitale, la prévalence de la sérologie syphilitique positive chez la femme enceinte est de 0,3% en Europe. Dans les pays en voie de développement, il est de 3 à 17%. La syphilis récente non traitée, il y a 30% des avortements responsables, 30% des avortements spontanés, 30% des prématurités inexpérimentées.

Tréponème paléodermostate spirochète, elle ne se transmet pas à contact sexuel. La transmission placentaire d'ici la sixième semaine de gestation, elle se produit généralement pendant la deuxième moitié de grossesse. La mère ayant une syphilis primaire ou secondaire, donc elle risque de contaminer son fœtus, donc elles sont plus susceptibles de transmettre la maladie, l'attente au fœtus.

Donc on voit que le taux de la syphilis congénitale a été augmenté, donc ça ce sont les chiffres des Etats-Unis. Il y a toute une stratégie pour la diminution de la syphilis chez la maman et la syphilis congénitale chez le nouveau-né. Les deux tiers des enfants nés vivants touchés sont asymptomatiques à la naissance.

Les symptômes cliniques répartis ont du plus haut à la fin, trois grandes classifications. L'effet sur le fœtus, les premiers effets sur lequel. Les manifestations cliniques chez le fœtus, mort à la naissance, état d'un hasard, mort intra-utérine dans 25%.

La mortalité périnatale dans 25 à 30% si on n'a pas traité. Les manifestations cliniques typiquement entre la première et la cinquième semaine, il y a une hépatose plurifocale et un ictère, une anémie. Parfois on réalise la radio et on trouve une dystrophie négative avec une périostite.

Les manifestations cliniques, on peut trouver aussi des lésions cutanées, des lésions maculopapuleuses aux papillos érosifs, ce sont des syphilis. Elles peuvent contaminer l'examineur, donc il faut faire attention si vous avez une lésion chimique. Il faut examiner avec des gants, il faut bien désinfecter vos mains après l'examen clinique.

Parfois, si on ne fait pas le diagnostic, il y a des lésions qui sont tardives. Donc vous voyez, ce sont les dents de Richardson. Malheureusement, c'est la surdité parfois qui va révéler tardivement le diagnostic avec du mondubule qui s'encoure et des bosses frontales.

Comment on fait le diagnostic? Donc on doit réaliser la sérologie, tout en sachant que les antécédents spécifiques vers DEL ne sont pas spécifiques, il y a des faux positifs, mais après la naissance, il faut faire l'FTA, l'APS, ce sont des EGF. Si on fait ça, il y a ascension du titre d'anticorps sur le prélèvement, on dit qu'il y a une infection. Parfois, on peut chercher des tréponèmes au niveau du placenta, au niveau du cordon ombilical, au niveau du liquide amniotique.

Et chez un nouveau-né, il y a des lésions cutanées. J'ai dit tout à l'heure que si vous avez des lésions cutanées chez un nouveau-né, il faut faire attention, il faut examiner, désinfecter. Et bien sûr, il faut chercher l'étiologie et si il s'agit d'une syphilis, il reste une transmission à celui qui l'a examiné.

Parfois, on peut chercher le germe au niveau du XR. Parfois, le diagnostic est difficile et on réalise une radio. On retenait bien qu'il y a des bandes métaphysaires, donc on demande une radio du tibia, donc on va chercher des bandes métaphysaires au niveau du tibia avec des signes de périoste.

Le traitement chez l'enfant, on doit faire un bilan immunatoire clinique et sérologique. Il faut traiter la maman et l'infection, si elle est probée, c'est la PNG, 100 000 unités de kilos par jour pendant 10 jours. Si le nouveau-né est asymptomatique, le traitement maternel inadéquat, il faut donner la PNG 100 mg kilos par jour pendant 10 jours, ou bien pénétrer 50 000 unités par kilo en une dose.

Les homéophilopathies peuvent être secondaires à l'alcool, l'ingestion de drogues solides. Au niveau international, la première cause exogène de débilité mentale chez les enfants, c'est l'alcoolisme. Trois effets indésirables, phénotype dose dépendant, servent aussi les privilégiés de l'alcool et l'homéophilopathie peut être évidente.

L'alcool passe la barrière placentaire, il y a une alcoolémie fœtale secondaire à une alcoolémie maternelle. Le syndrome d'alcoolémie fœtale est un retard de croissance intra-utérine ou bien post-natale, une dysmorphie crânio-faciale, atteinte du cerveau nerveux central, c'est la maman qui consomme plus de 60 à 70 grammes d'alcool par jour. Vous voyez la dysmorphie qui est typique avec un nez qui court, il y a une micrognathie, microcéphalie, troubles de la migration neuronale, c'est l'atteinte neurologique secondaire à l'alcoolémie maternelle, il y a une

microcéphalie, troubles de la migration neuronale, dysgénésie cérébrale avec atteinte d'invoeux gris, parfois agénésie du coca et atteinte du tube neural.

Parfois on peut voir une épilepsie chez le nouveau-né ou bien chez le nourissant et une infirmité très saine. En conclusion, toute grossesse doit être bien suivie, il faut réaliser des sérologies, sérologie de la toxoplasmose, de la syphilis, de l'herpès, du cytomégalovirus. Il faut aussi demander une glycémie, une numération, un groupage chez la maman.

Il faut voir cette maman pendant au moins trois fois avec trois échographies avant la licence. Pourquoi ? Parce que les échographies peuvent nous orienter vers une embryopathie d'une manière indirecte. À ce moment-là, on demande le bilan pour chercher l'étiologie pour traiter, s'il y a un sujet à traiter, précocement chez la maman.

Donc de l'intérêt de la prévention. Vaccination, c'est que je parle de l'arybole qui peut prévenir l'arybole congénitale si on l'oxyde la maman. Une bonne hygiène de vie, donc ici on parle de l'alimentation, éviter l'alcool, les légumes et la viande bien cuite, donc pour éviter la toxoplasmose.

Pour l'éducation, éviter le contact sexuel non protégé parce qu'il y a la syphilis congénitale. Vous voyez que la majorité des embryopathies, on peut les prévenir par une bonne éducation sanitaire. On peut les prévenir si on informe correctement la maman.

Et après la licence, il faut faire le bilan nécessaire. Je vous remercie. ♥ par SousTitreur.com